Projet Bastion

Centralisation et sécurisation des accès distants avec Apache Guacamole

Alexis Noiret · La Plateforme · 2026

Sommaire

01 Introduction & Architecture

02 Infrastructure des VMs

03 Déploiement de Guacamole (Docker)

04 Accès SSH – Debian CLI

05 Accès VNC – Debian GUI

06 Accès RDP – Windows 10

07 Sécurisation HTTPS – Nginx Reverse Proxy

08 Gestion des groupes & utilisateurs

09 Double authentification (TOTP / MFA)

10 Bilan & Compétences

01

Introduction & Architecture

Qu'est-ce qu'Apache Guacamole ?

- Solution d'accès distant clientless open-source
- Accès à des machines via un simple navigateur web (HTML5)
- Supporte SSH, RDP, VNC sans installation côté client
- Centralise et sécurise tous les accès distants
- Basé sur Tomcat (Java) + guacd (démon C)
- Authentification via base de données (MySQL/PostgreSQL)

Architecture du projet

Bastion	Debian CLI	Debian GUI	Windows 10
192.168.50.1 / 172.16.86.x	192.168.50.30	192.168.50.20	192.168.50.10
Guacamole + Nginx	*Cible SSH*	*Cible VNC/XFCE*	*Cible RDP*

Réseau interne isolé · VMnet2 · 192.168.50.0/24

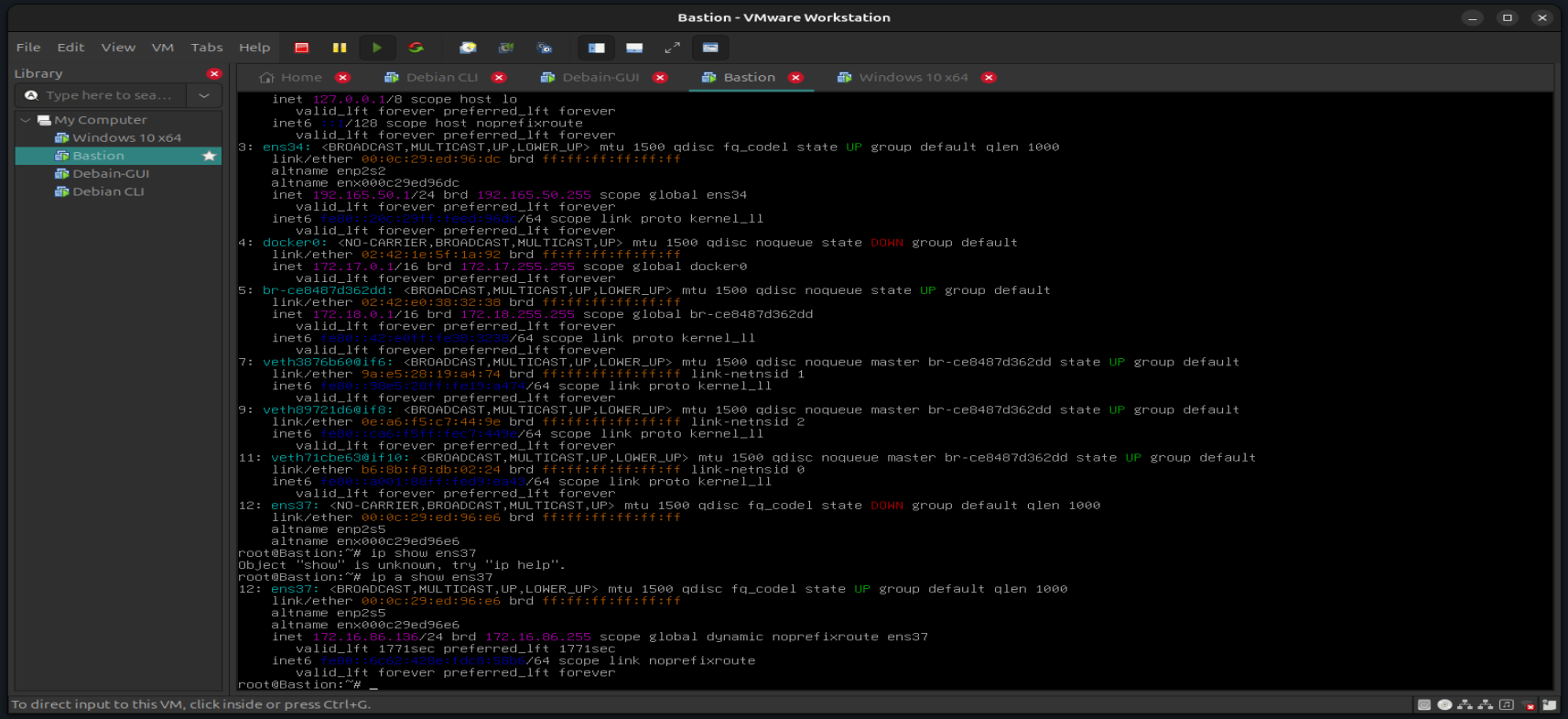
Protocoles : SSH (port 22) · VNC (port 5902) · RDP (port 3389) · HTTPS (port 443)

Déployé sur VMware Workstation 26H1 · Ubuntu host · Guacamole via Docker Compose

02

Infrastructure des VMs

Configuration réseau du Bastion



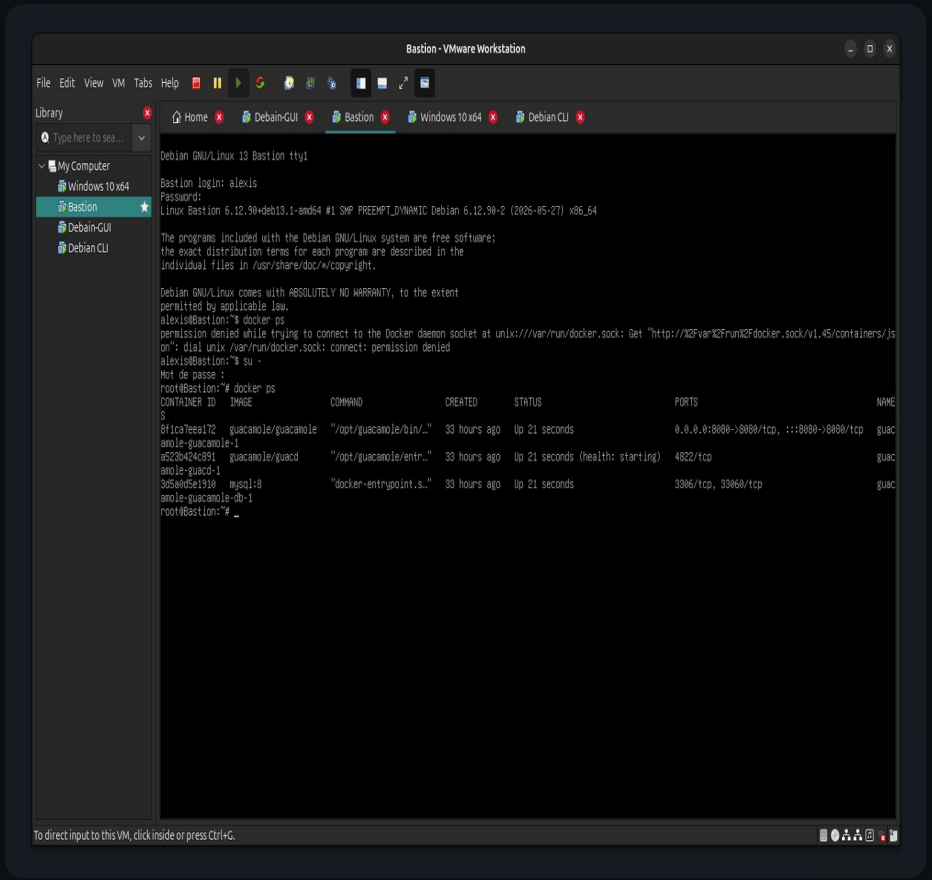
ens34 (192.168.50.1) → réseau interne · ens37 (172.16.86.x) → NAT / accès internet

03

Déploiement de Guacamole via Docker

Déploiement avec Docker Compose

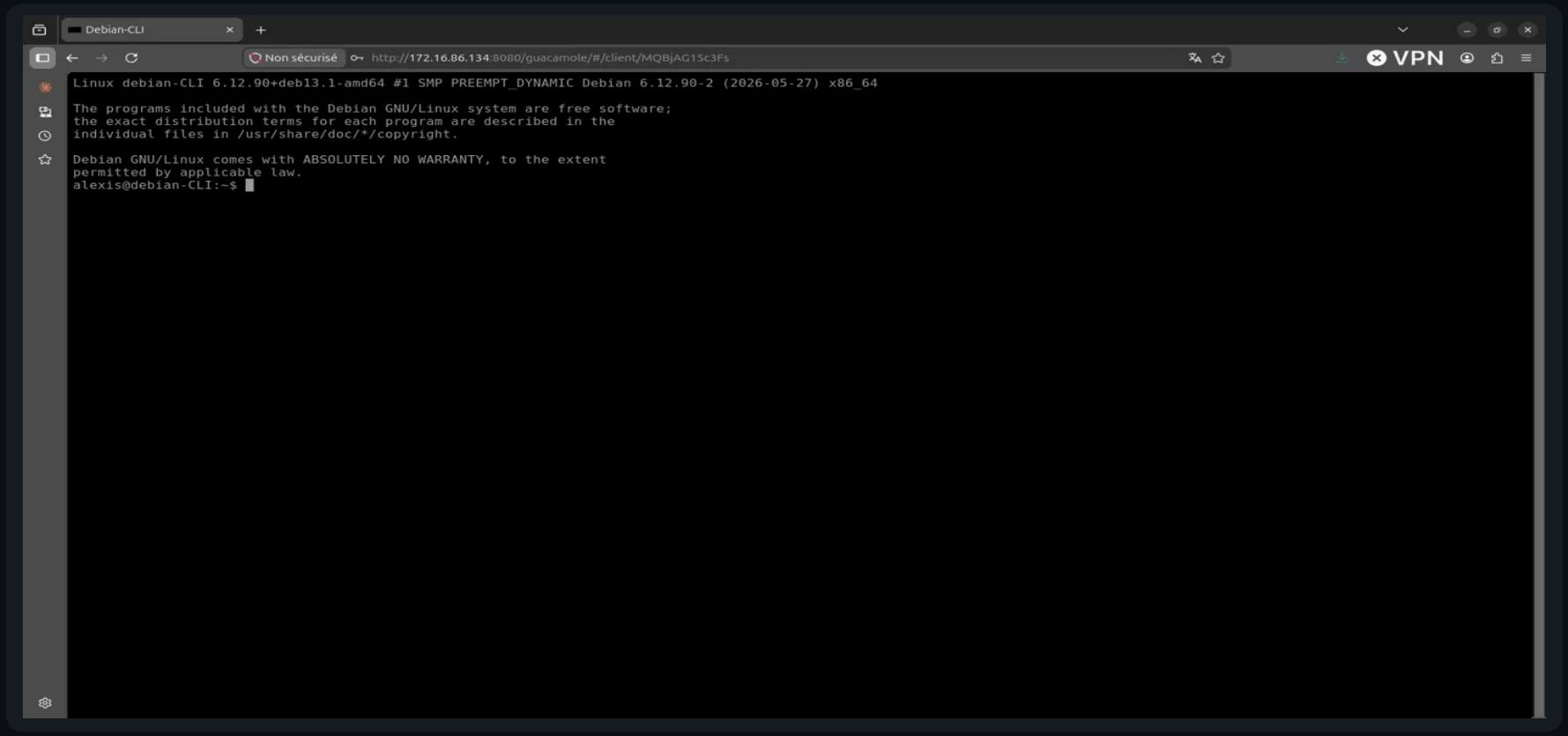
- 3 containers : guacamole, guacd, mysql:8
- Réseau interne Docker isolé
- Port exposé uniquement sur 127.0.0.1:8080 (après sécurisation)
- Volume MySQL persistant pour la base de données
- Extension TOTP montée via volume dans /etc/guacamole/extensions/



04

Accès SSH – Debian CLI

Connexion SSH via Guacamole – Debian CLI



Accès terminal à distance depuis le navigateur · Port 22 · Protocole SSH

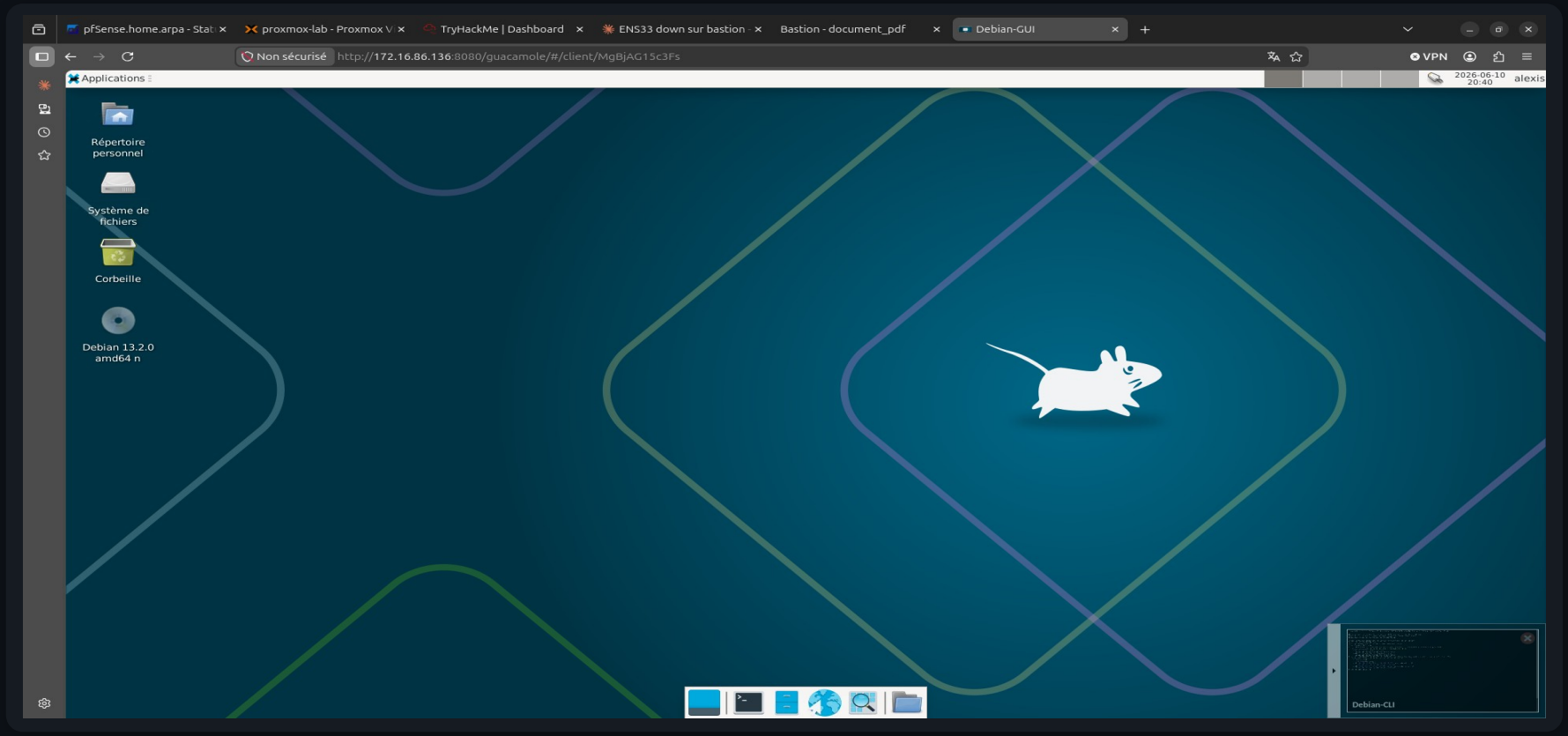
05

Accès VNC – Debian GUI (XFCE)

Mise en place de TigerVNC sur Debian GUI

- Installation de TigerVNC server + XFCE4
- Installation de dbus-x11 (requis pour xfce4-session)
- Script xstartup personnalisé : unset SESSION_MANAGER + startxfce4
- Lancement avec -localhost no pour accepter les connexions distantes
- Service systemd créé pour démarrage automatique au boot
- Port 5902 (display :2) exposé sur 0.0.0.0

Bureau XFCE accessible via Guacamole (VNC)

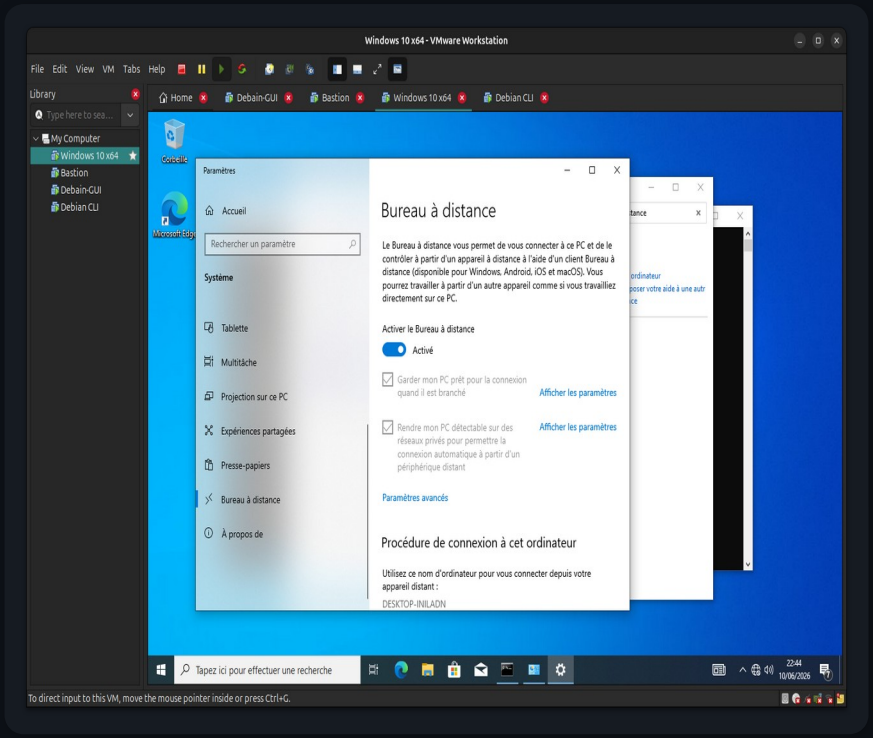


Desktop Debian XFCE rendu dans le navigateur · Port 5902 · -localhost no

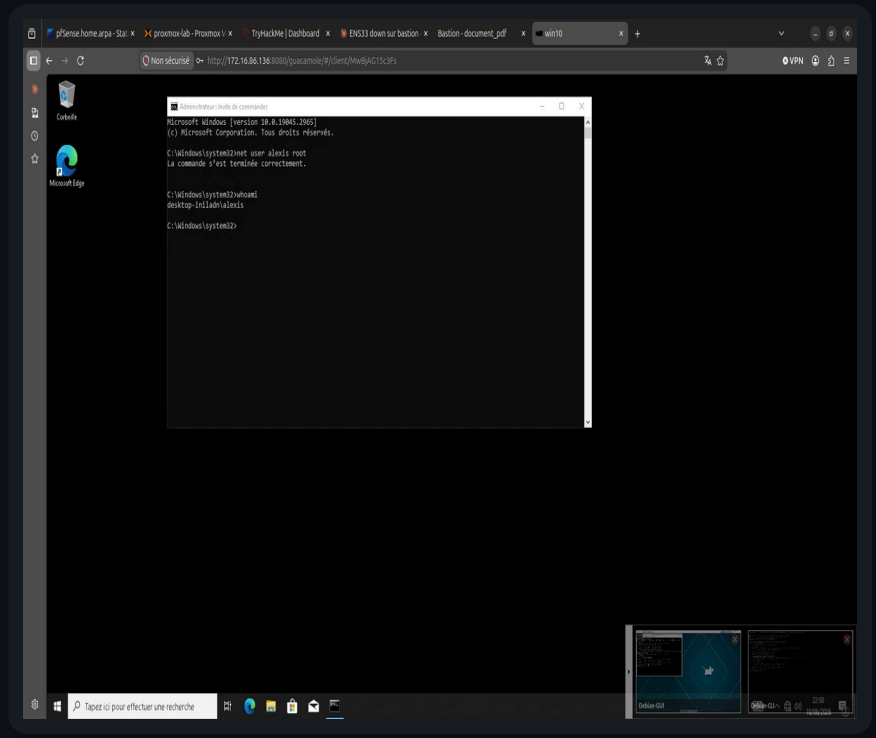
06

Accès RDP – Windows 10

Configuration RDP – Windows 10

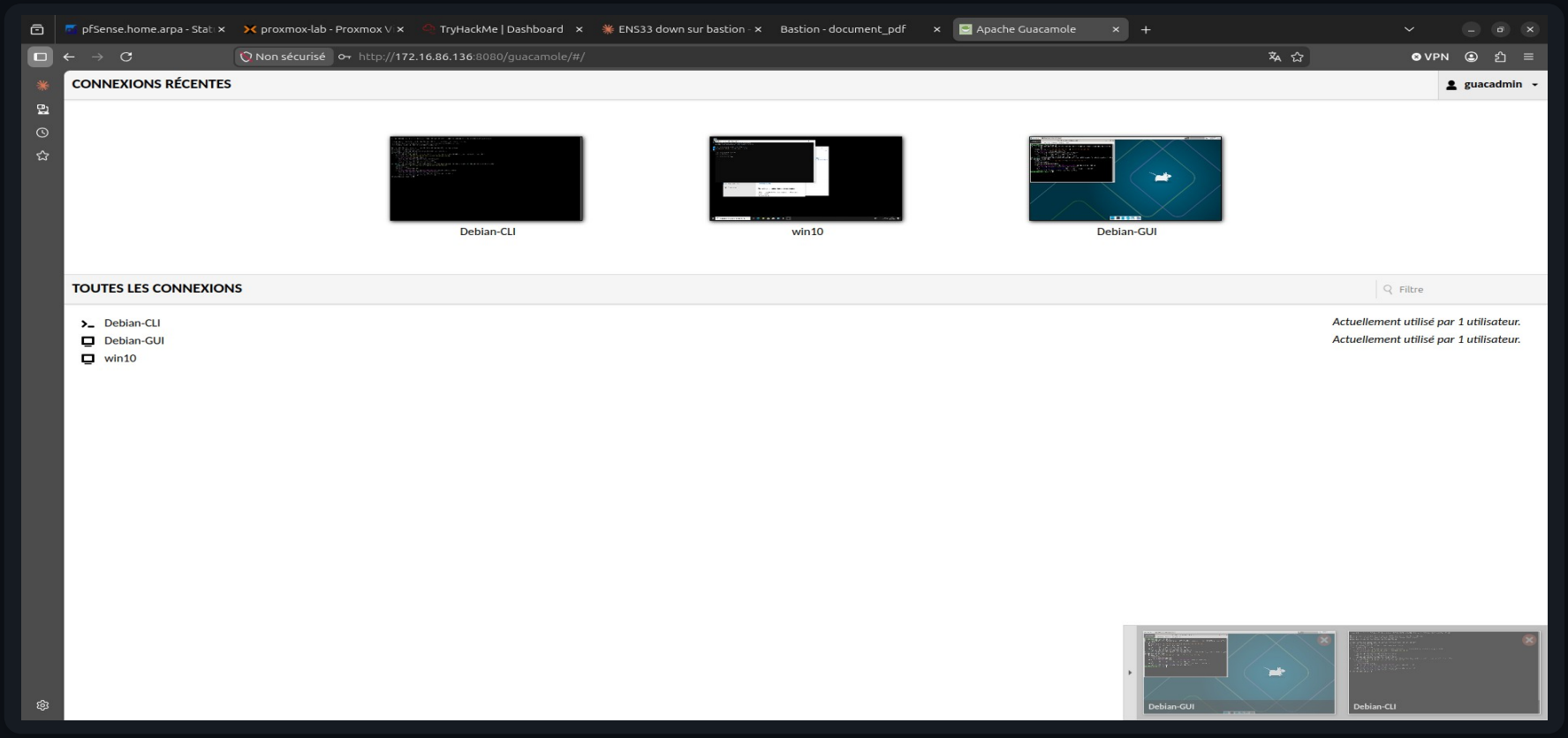


Activation du Bureau à distance sur Windows 10



Bureau Windows accessible via Guacamole (RDP port 3389)

Dashboard Guacamole – 3 connexions actives



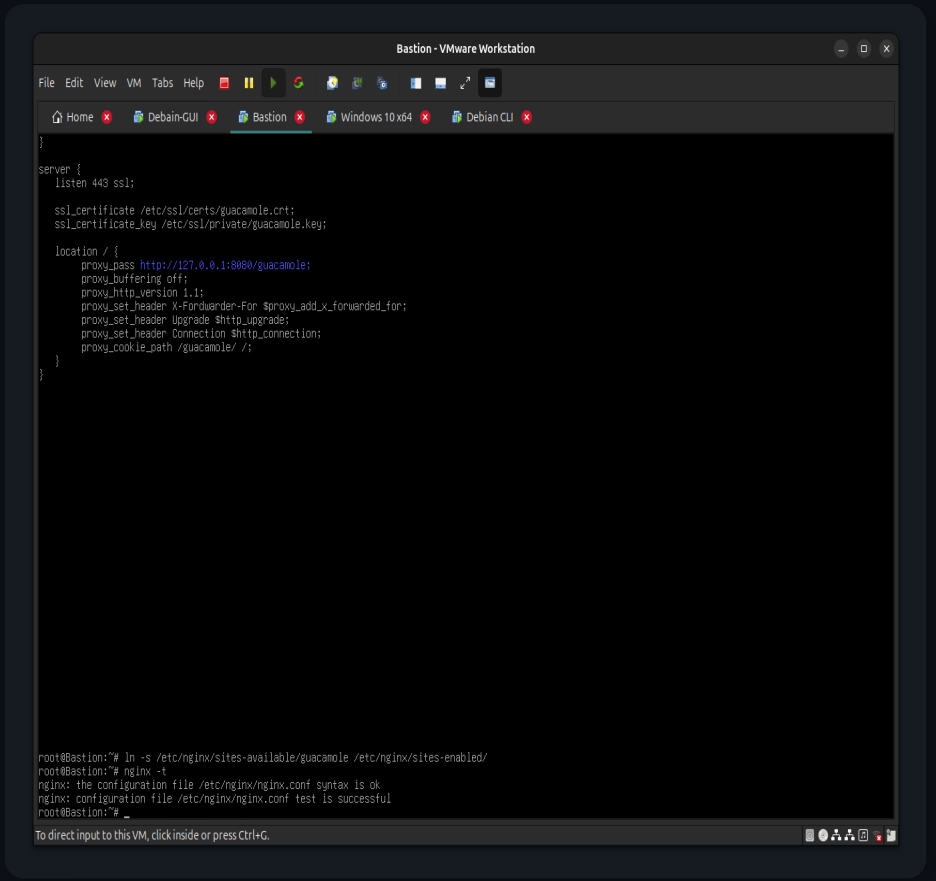
Debian-CLI (SSH) · Debian-GUI (VNC) · Windows 10 (RDP) – toutes accessibles depuis le navigateur

07

Sécurisation HTTPS – Nginx Reverse Proxy

Reverse Proxy HTTPS avec Nginx

- Certificat SSL auto-signé généré avec OpenSSL (365 jours)
- Nginx écoute sur le port 443 (HTTPS) et 80 → redirection 301
- Proxy vers http://127.0.0.1:8080 (Tomcat non accessible depuis l'extérieur)
- Docker configuré : port 127.0.0.1:8080:8080 (bind localhost uniquement)
- Header HSTS ajouté pour forcer HTTPS
- WebSocket proxifié pour les sessions interactives



08

Gestion des groupes & utilisateurs

Groupes & Accès restreints



Admin

Debian-CLI + Debian-GUI + Windows 10



Windaube

Windows 10 uniquement



Linux

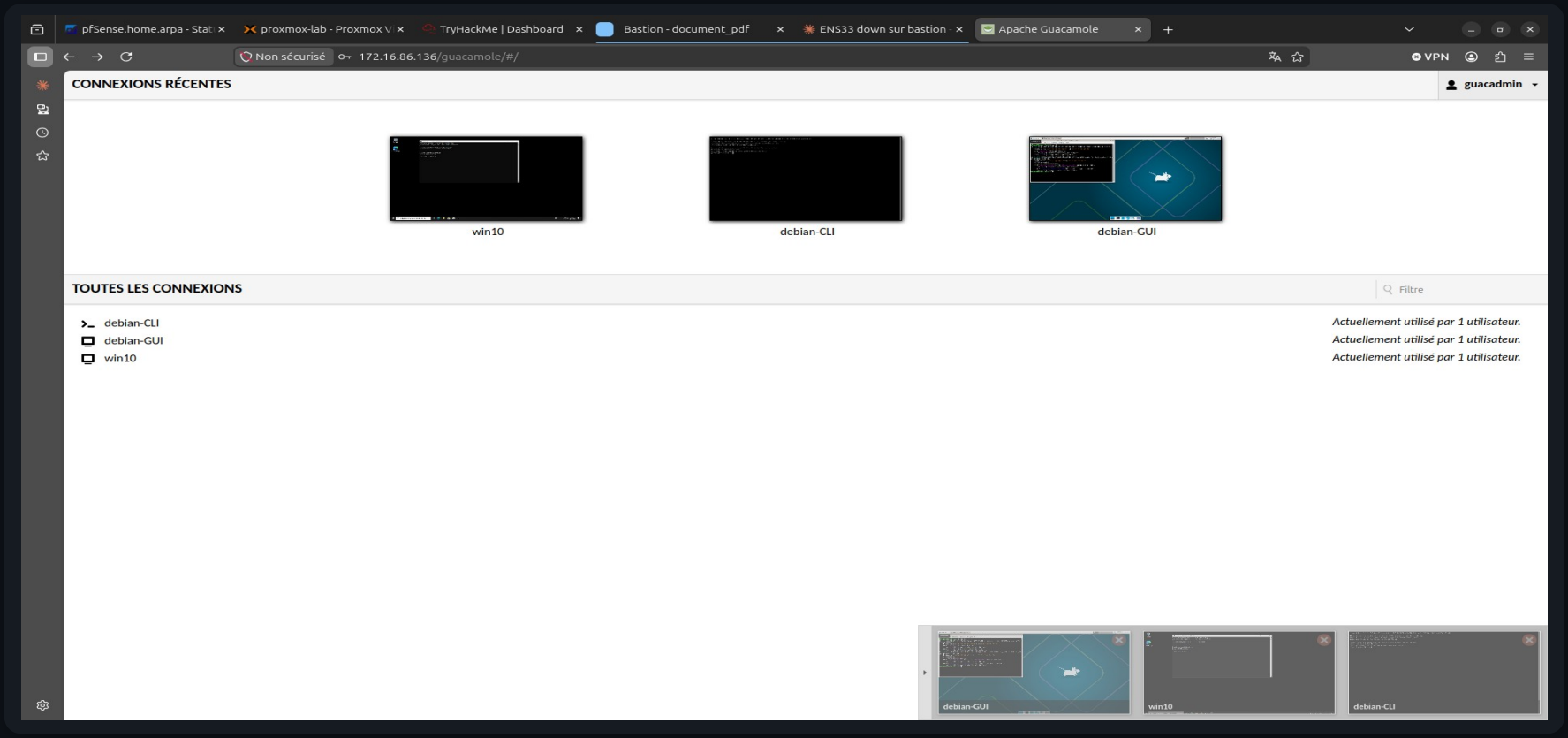
Debian-CLI + Debian-GUI



UI

Windows 10 + Debian-GUI

Interface Guacamole – Connexions par groupe



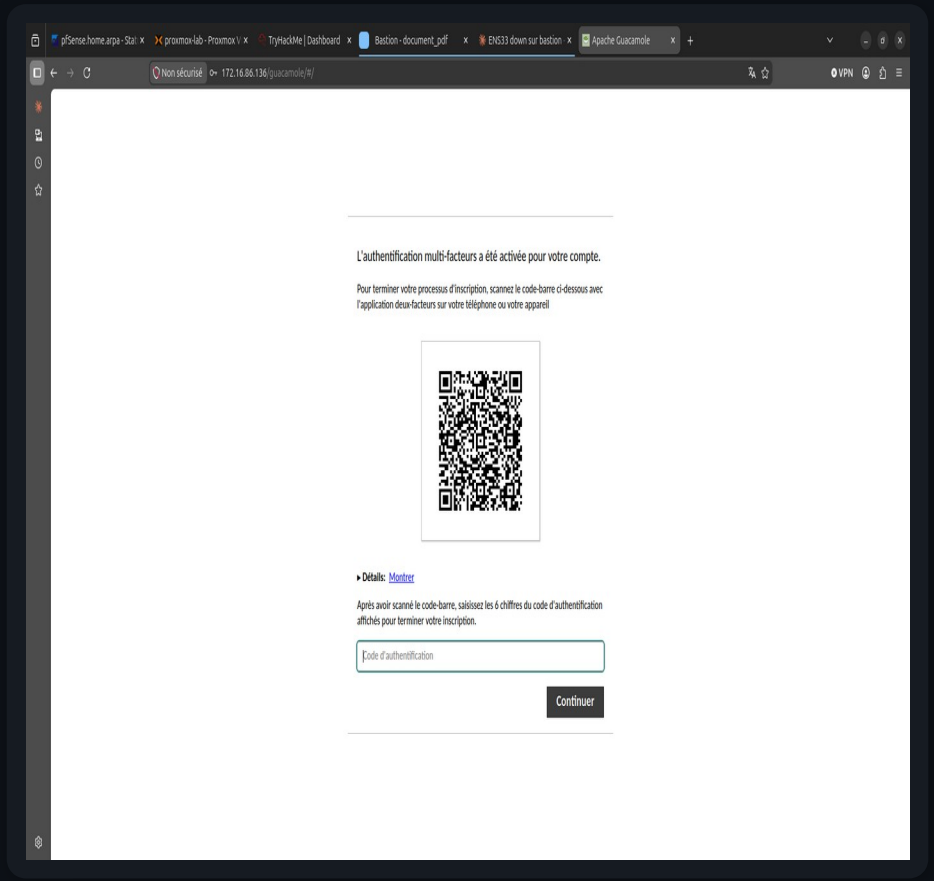
Chaque utilisateur voit uniquement les connexions autorisées par son groupe

09

Double authentification (TOTP / MFA)

Mise en place du MFA avec TOTP

- Extension guacamole-auth-totp.jar intégrée via Docker volume
- Montée dans /etc/guacamole/extensions/ (GUACAMOLE_HOME)
- QR Code affiché lors de la première connexion
- Compatible Google Authenticator, Aegis, etc.
- Code à 6 chiffres requis à chaque connexion
- Renforce considérablement la sécurité de l'accès au bastion



10

Bilan & Compétences

Ce qui a été réalisé

- ✓ 4 VMs déployées sur VMware Workstation (Bastion, Debian CLI, Debian GUI, Windows 10)
- ✓ Apache Guacamole déployé via Docker Compose (guacamole + guacd + mysql)
- ✓ Accès SSH, VNC (XFCE) et RDP fonctionnels depuis le navigateur
- ✓ Reverse proxy HTTPS Nginx avec certificat SSL et redirection HTTP→HTTPS
- ✓ Gestion des groupes (Admin, Windaube, Linux, UI) avec accès restreints
- ✓ Double authentification TOTP (MFA) activée
- ✓ Service systemd VNC pour démarrage automatique au boot

Compétences développées

Virtualisation

VMware Workstation · Réseaux virtuels (NAT, Host-Only) · Gestion multi-VMs

Linux Admin

Debian 13 · Systemd · Ifupdown · VNC/TigerVNC · dbus · XFCE

Docker

Docker Compose · Volumes · Bind mounts · Port binding sécurisé

Sécurité réseau

Nginx reverse proxy · SSL/TLS · HSTS · Isolation réseau · MFA TOTP

Protocoles d'accès

SSH · RDP (Windows) · VNC · WebSocket · HTTP/HTTPS

Administration

Gestion des droits · Groupes Guacamole · Authentification multi-facteurs

Merci

Des questions ?

github.com/alexis-noiret

alexis-noiret.students-laplateforme.io

linkedin.com/in/alexis-noiret-726019349